

Instituto de Química
Comissão de Graduação de Química

Dados de identificação

Período Letivo: 2025/1

Professor Responsável: MAXIMILIANO SEGALA

Disciplina: INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Sigla: QUI99009

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 20h CH Prática: 40h Total: 60h

CH Coletiva: 45h CH Autônoma: 10h CH Individual: 5h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 30h

Súmula

Abordagem de forma introdutória e valorizando a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos conceitos de empreendedorismo; Autoconhecimento; Paradigma do Empreendedorismo; Comportamento empreendedor; Espaço de oportunidades; Processo criativo; Processo da Inovação (Universidade - sociedade); Ecossistema da interdisciplinaridade - Modelo de Negócios; Planejamento Estratégico; Análise de Mercado; Plano de Marketing; Planejamento e viabilidade financeiro; Produção e apresentação de documentos visuais.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
AGRONOMIA		Eletiva
AGRONOMIA		Eletiva
AGRONOMIA		Eletiva
AGRONOMIA		Eletiva
AGRONOMIA V1		Eletiva
AGRONOMIA V1		Eletiva
AGRONOMIA V1		Eletiva
AGRONOMIA V1		Eletiva
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	7	Alternativa
BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS		Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA	7	Eletiva
BACHARELADO EM FÍSICA: ASTROFÍSICA	7	Eletiva
BACHARELADO EM FISIOTERAPIA		Eletiva
BACHARELADO EM QUÍMICA		Eletiva
BIBLIOTECONOMIA		Eletiva
BIOINFORMÁTICA		Eletiva
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR		Eletiva
CIÊNCIAS ATUARIAIS - NOTURNO		Eletiva
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - NOTURNO		Eletiva
CIÊNCIAS ECONÔMICAS		Eletiva
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOTURNO		Eletiva
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - DIURNO		Eletiva
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - DIURNO - V1		Eletiva
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - NOTURNO		Eletiva
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS - NOTURNO - V1		Eletiva
ENGENHARIA DE ENERGIA		Eletiva
ENGENHARIA DE MATERIAIS	7	Eletiva
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	4	Alternativa

ENGENHARIA FÍSICA	6	Obrigatória
ENGENHARIA QUÍMICA	4	Eletiva
FONOAUDIOLOGIA		Eletiva
JORNALISMO		Eletiva
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS		Eletiva
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS		Eletiva
LICENCIATURA EM DANÇA		Eletiva
LICENCIATURA EM QUÍMICA - NOTURNO		Eletiva
MEDICINA		Adicional
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		Eletiva
QUÍMICA INDUSTRIAL		Eletiva
QUÍMICA INDUSTRIAL - NOTURNO		Eletiva
RELAÇÕES PÚBLICAS		Eletiva
ZOOTECNIA		Eletiva

Objetivos
A disciplina objetiva, introduzir num ambiente interdisciplinar conteúdos relacionados a área do empreendedorismo. Serão priorizadas através de atividades teórico-práticas, o despertar e fomentar a inovação, a criatividade e o espírito empreendedor nos participantes oriundos de todas as áreas do conhecimento. A participação efetiva do estudante tanto de forma individual quanto em grupo será exigida. Serão oportunizadas e incentivadas reflexões entre os participantes da disciplina sobre a oportunidade de criar empreendimentos como opção de carreira. Atividades extraclasse serão solicitadas para reforçar os conceitos abordados em sala de aula. O ponto central da aprendizagem será de desenvolver a capacidade do estudante de encontrar oportunidades, suscitando o debate acerca das etapas para o empreendimento de novas ideias; analisando os elementos influenciadores neste processo; bem como, discutindo questões de posicionamento em mercados em nível local, nacional e global. Enquanto resultados, o objetivo principal da disciplina é o de familiarizar os alunos de graduação com a possibilidade de empreender e inovar, partindo-se de um autoconhecimento, passando-se pelos conceitos teóricos necessários para empreender e finalizando-se com um projeto inovador respondendo a um desafio. Enquanto resultados secundários, o objetivo é o de desenvolver uma atividade interdisciplinar que evidencia a importância do compartilhamento de habilidades complementares entre áreas do conhecimento. Ao final da disciplina, os alunos experimentarão a aquisição dos conteúdos apresentando o planejamento de uma oportunidade.

Conteúdo Programático
Semana: 1 a 2 Título: Introdução ao Empreendedorismo Inovador Conteúdo: - Apresentação da disciplina - Introdução ao Empreendedorismo Inovador - Caminho Empreendedor - Auto-conhecimento - Perfil Empreendedor - Criação de grupos e definição do(s) desafio(s)
Semana: 3 a 5 Título: Definição de oportunidades Conteúdo: - Definição de oportunidades de inovação através da metodologia Design Thinking: exploração do problema - Quadro de hipóteses de problema - Análise de Mercado (Matriz SWOT) - Pesquisa de mercado
Semana: 6 a 8 Título: Proposta de Valor Conteúdo: - Definição de oportunidades de inovação usando a metodologia Design Thinking: ideação e prototipação

- Definição da Proposta de valor (Mapa da empatia)
- Validação da proposta de valor (quadro de hipóteses)

Semana:	9 a 10
Título:	Modelo de Negócios
Conteúdo:	- Organização lógica da proposta de implementação da inovação - Modelo de negócios (Lean canvas, business model canvas)
Semana:	11 a 12
Título:	Planejamento Financeiro
Conteúdo:	- Planejamento financeiro e de monetização - Precificação - Análise de viabilidade econômica
Semana:	13
Título:	Mentoria
Conteúdo:	- Apresentação para os mentores externos das propostas - Reformulação das propostas
Semana:	14
Título:	Pesquisa de Mercado
Conteúdo:	- Pesquisa de Mercado
Semana:	15 a 16
Título:	Oficina de Pitch e Ecossistema de Inovação
Conteúdo:	- Técnicas de comunicação pessoal e apresentação - Como fazer um bom Pitch
Semana:	17
Título:	Sessão de Pitch
Conteúdo:	- Sessão de apresentação, perante uma banca, de um "pitch" por grupo com as propostas de negócio desenvolvidas ao longo do semestre
Semana:	18
Título:	Recuperação
Conteúdo:	Conteúdo(s) específico(s) indicados pela equipe pedagógica.

Caracterização da Prática Extensionista

Atividade de Extensão:

50741 - PRÁTICAS DE EXTENSÃO EM QUÍMICA - 2

Procedimento: 2 - INTRODUÇÃO AO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

Área Temática: EDUCAÇÃO

Área de Conhecimento: Ciências Exatas e da Terra

Público Alvo:

Empreendedores externos à Ufrgs tais como aqueles com empresa no Rio Grande do Sul e/ou pessoas afetadas pelo problema, tais como os clientes destes empreendedores, sendo estes moradores ou não do estado.

Metodologia

Desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, seguidas de debates e exposição de conceitos básicos, realização de trabalhos individuais, em grupos e aplicação prática de conteúdos. Paralelamente serão realizadas atividades empregando ferramentas digitais.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 15 encontros de 200 minutos de duração (4 períodos de 50 minutos por encontro, 1 vez por semana, durante 18 semanas) num total de 3.000 minutos, e 600 minutos de atividades individuais e autônomas (essas últimas realizadas sem contato direto com o professor), correspondentes a exercícios e trabalhos extra-classe, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38.

O Professor poderá se valer de aulas presenciais ou que utilizem recurso tipo Educação à Distância disponibilizados pela UFRGS,

assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. A disciplina está associada ao Núcleo de Empreendedorismo Inovador da UFRGS e poderá contar ainda com o apoio de outros professores do Núcleo e convidados externos para complementação dos conteúdos.

Quanto à atividade extensionista, estudos de caso determinados após pesquisa de mercado junto ao público alvo serão discutidos pelos estudantes e os professores ministrantes (docentes da disciplina). Estes casos serão trabalhados durante a disciplina para posteriormente serem apresentados à comunidade em geral na forma do pitch.

Metodologia da Prática Extensionista

A presente ação de extensão irá abarcar diversas atividades de ensino, que poderão então oferecer CHs através da vinculação desta ação de extensão aos seus planos de ensino. Sendo assim, cada objetivo específico poderá ser alcançado por diferentes grupos de estudantes de graduação, matriculados em diversas atividades de ensino. Cada objetivo específico contemplará uma etapa de desenvolvimento do projeto, sendo que cada etapa será realizada durante um semestre letivo.

Experiências de Aprendizagem

O conteúdo oferecido na disciplina replica as atividades que precisam ser desenvolvidas pelo empreendedor na formatação do seu negócio. Este "caminho empreendedor" está descrito na literatura da área e é replicado por incubadoras, mentores e demais atores do ecossistema empreendedor. Dessa forma, as aulas são baseadas na participação ativa dos estudantes definindo e modelando uma proposta de negócio a partir das dinâmicas propostas. Cada dinâmica gera um conjunto de artefatos (business model canvas, mapa de empatia, etc) que serão utilizados como base para a avaliação final. Os trabalhos são realizados majoritariamente no horário das aulas, mas algumas atividades devem ser realizadas extra-classe.

Ao final do semestre, o grupo apresenta o resultado de todo o trabalho desenvolvido na forma de uma proposta de negócio a ser apresentada para o ecossistema local.

Experiências de Aprendizagem da Prática Extensionista (Forma de Realização):

O planejamento da atividade envolve a pesquisa sobre um problema real específico e interação (aplicação de questionários, entrevista ou outras formas de interação) com parceiros interessados no tema, sendo eles tanto pessoas físicas, como empresas. Os dados levantados serão trabalhados na disciplina dentro da metodologia de Design Thinking tendo em vista a proposição para o problema selecionado. Esse processo leva ao desenvolvimento de um protótipo da solução que é testado através da apresentação do mesmo ao público alvo.

A experiência de aprendizagem também prevê a interação com mentores (profissionais externos à Universidade com experiência em empreendedorismo e inovação) para troca de saberes de modo a enriquecer o desenvolvimento da solução.

As devolutivas das atividades de extensão contemplam o compartilhamento dos dados obtidos com as pesquisas de mercado e do protótipo, bem como, a apresentação da solução desenvolvida para a comunidade na forma de pitch.

Experiências de Aprendizagem da Prática Extensionista (Forma de realização)

Critérios de avaliação

A avaliação é composta de três notas:

Projeto (50%): Refere-se à apresentação e defesa do trabalho em formato de pitch, a ser realizada para uma banca avaliadora, bem como, pela entrega de um plano de negócios.

Atividades Individuais (30%): Refere-se às atividades desenvolvidas de maneira autônoma pelos alunos e que contribuem para a definição do projeto do grupo através de sua participação nos fóruns digitais oportunizados e/ou de documentos registrados na plataforma Moodle.

Presença/Participação (20%): Refere-se à participação nas atividades intra e extra-classe, interesse, assiduidade e contribuições pessoais, podendo essas também serem expressas por entregas no ambiente Moodle.

A atividade extensionista será avaliada de forma continuada, tendo em vista o desempenho, comprometimento e interesse de cada estudante nas tarefas e atividades que lhe couberem.

Avaliações parciais:

Os grupos apresentam a evolução do seu projeto através de sessões de pitch que são feitas ao longo das aulas.

A média ponderada dos trabalhos e participação será convertida em conceito através da tabela abaixo:

Conceito - Nota:

Conceito A: 9,0 - 10,0

Conceito B: 8,9 - 7,5

Conceito C: 7,4 - 6,0

Conceito D: 0,0 - 5,9

Conceito FF: Falta de Frequência < 75%

É considerado aprovado o aluno que tiver média ponderada igual ou superior a 6,0 e frequência nas aulas igual ou superior a 75%.

O(a) aluno(a) com nota final inferior a 6,0 pontos poderá fazer recuperação, sendo aprovado com conceito C quando obtiver nota superior a 6,0 pontos na recuperação.

OBS 1- O controle da frequência será registrada conforme as normas da UFRGS, sendo as ausências justificadas por meio de documento oficial ou atestado médico apresentado na junta médica da UFRGS.

OBS2: Não haverá recuperação de nota por não comparecimento na data da realização dos trabalhos e defesa de projeto, salvo exceções, via documento emitidos pela junta médica ou aquelas acertadas com o professor.

Critérios de Avaliação da Prática Extensionista

De acordo com a resolução CEPE 029/221, espera-se contribuir na formação técnica, profissional e cidadã dos egressos dos cursos de graduação a partir do desenvolvimento de práticas de extensão na educação superior como atividade acadêmica. O desenvolvimento de cada procedimento curricularizável será avaliado pelo docente ministrante da atividade acadêmica à qual será vinculado, de acordo com o plano de ensino da disciplina.

Atividades de Recuperação Previstas

A prova de recuperação consistirá na realização de uma prova teórica-prática abrangendo todo o conteúdo da disciplina definida pela equipe pedagógica.

Bibliografia**Básica Essencial**

Dornelas, José Carlos Assis. Empreendedorismo: Transformando Ideias em Negócios. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008. ISBN 9788535232707. Disponível em: [https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559774531/epubcfi/6/2\[vnd.vst.idref=cover\]!/4/2/2@51:2](https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559774531/epubcfi/6/2[vnd.vst.idref=cover]!/4/2/2@51:2)

Hisrich, Robert D.; Peters, Michael P.; Shepherd, Dean A.. Empreendedorismo. PORTO ALEGRE: Bookman, 2009. ISBN 9788577803460. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

Básica

AFUAH, Allan. Business Model Innovation: Concepts, Analysis, and Cases. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2018. ISBN 978-0415817400. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2012. ISBN 9788522474233. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

Born, Roger. Construindo o plano estratégico: cases reais e dicas práticas. Porto Alegre: Sulina, 2014. ISBN 9788520504741. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

BYGRAVE, William D.; ZACHARAKIS, Andrew.. The portable MBA in entrepreneurship. New Jersey: John Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-48131-8. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118256121>

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Editores Associados, 1999. ISBN 978-85-7542-403-2. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

Dornelas, José. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. São Paulo: Atlas, 2023. ISBN 9786559773718. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

Drucker, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. São Paulo: Thomson/Pioneira, 2005. ISBN 8522100853. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

Complementar

Baron, Robert A.; Shane, Scott A.. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Cengage Learning, 2012. ISBN 9788522105335. Disponível em: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true>

BLANK, Steve. DORF, Bob. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. Pescadero: K S Ranch, 2012. ISBN 978-0-9849993-09.

BROWN, T.. Design Thinking. Harvard Business Review. Watertown: Harvard Business Publishing, 2008. ISBN 0017-801. Disponível em: <https://hbr.org/2008/06/design-thinking>

BURGER-HELMCHEN, Thierry.. Entrepreneurship - Creativity and Innovative Business Models. Strasbourg: InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0069-0. Disponível em: <https://doi.org/10.5772/2650>

Gonsales, Priscila. Design Thinking para Educadores - tradução e adaptação Instituto Educadigital. São Paulo: Instituto Educadigital, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12637320>

HASHIMOTO, Marcos; LOPES, Rose Mary A.; ANDREASSI, Tales; NASSIF, Vania Maria J.. Práticas de empreendedorismo: casos e planos de negócios. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2012. ISBN 9788535256994.

Joe Tidd; John Bessant. Gestão da Inovação. PORTO ALEGRE: Bookman, 2015. ISBN 8582603061.

MENDES, Jerônimo. Manual do Empreendedor - Como construir um empreendimento de sucesso. Campos Elíseos: Atlas, 2009. ISBN 9788522495962. Disponível em: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/minhabibliotecaufrgs/detail.action?docID=3234710>

Osterwalder , Alex; Pigneur, Yves. Business Model Generation. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. ISBN 978-85-7608-550-8.

Outras Referências

Título	Texto
Literatura disponibilizada pela equipe pedagógica	Leitura de textos que serão indicados no decorrer da disciplina. Literatura acessível com a utilização da plataforma Moodle.

Observações

Processo seletivo para preenchimento das vagas: Ordenamento

Esta disciplina poderá ter até 20% de sua carga horária ministrada via ensino à distância (EAD), de acordo com a legislação vigente.